

Actividad 9: Control de Versiones

Proyecto: Plataforma Web OnTour

Asignatura

Ingeniería de Software

Índice

1. Introducción
 2. Objetivo
 3. Herramienta utilizada
 4. Organización del trabajo colaborativo
 5. Desarrollo del control de versiones
 6. Evidencias del repositorio
 7. Beneficios obtenidos
 8. Conclusiones
-

1. Introducción

Durante el desarrollo del proyecto **OnTour** se utilizó Git y GitHub como herramientas de control de versiones para gestionar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. El uso de estas herramientas permitió mantener un historial de cambios, organizar el desarrollo mediante ramas independientes y facilitar la integración de las distintas actividades desarrolladas durante el proyecto.

La aplicación del control de versiones permitió mejorar la organización del trabajo, evitar conflictos entre modificaciones y consolidar la documentación final en una única versión del proyecto.

2. Objetivo

Aplicar un sistema de control de versiones utilizando GitHub para organizar el trabajo colaborativo del equipo, registrar el avance de las actividades desarrolladas y mantener una versión estable del proyecto durante todo el proceso de desarrollo.

3. Herramienta utilizada

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

Herramienta	Descripción
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar el repositorio, administrar ramas, registrar commits e integrar los cambios realizados por los integrantes del equipo.

4. Organización del trabajo colaborativo

Con el propósito de facilitar el desarrollo del proyecto, cada integrante trabajó en una rama independiente dentro del repositorio de GitHub, permitiendo desarrollar las actividades asignadas sin afectar el trabajo de los demás integrantes.

La rama **main** se mantuvo como la versión estable del proyecto, mientras que las ramas individuales fueron utilizadas para desarrollar las distintas secciones de la documentación.

La distribución del trabajo fue la siguiente:

Rama	Actividades desarrolladas
main	Contiene la versión estable y consolidada del proyecto.
Michel	Elaboración del análisis del problema e identificación de los actores del sistema.
Franco	Desarrollo de las historias de usuario.
Esteban	Elaboración de los criterios de aceptación y aplicación del modelo de calidad ISO/IEC 25010.
Magdalena	Diseño del prototipo de alta fidelidad en Figma, descripción y justificación de las pantallas, organización y consolidación del informe final.

Cada integrante registró sus avances mediante commits, permitiendo mantener un historial de modificaciones y facilitar el seguimiento del desarrollo del proyecto.

5. Desarrollo del control de versiones

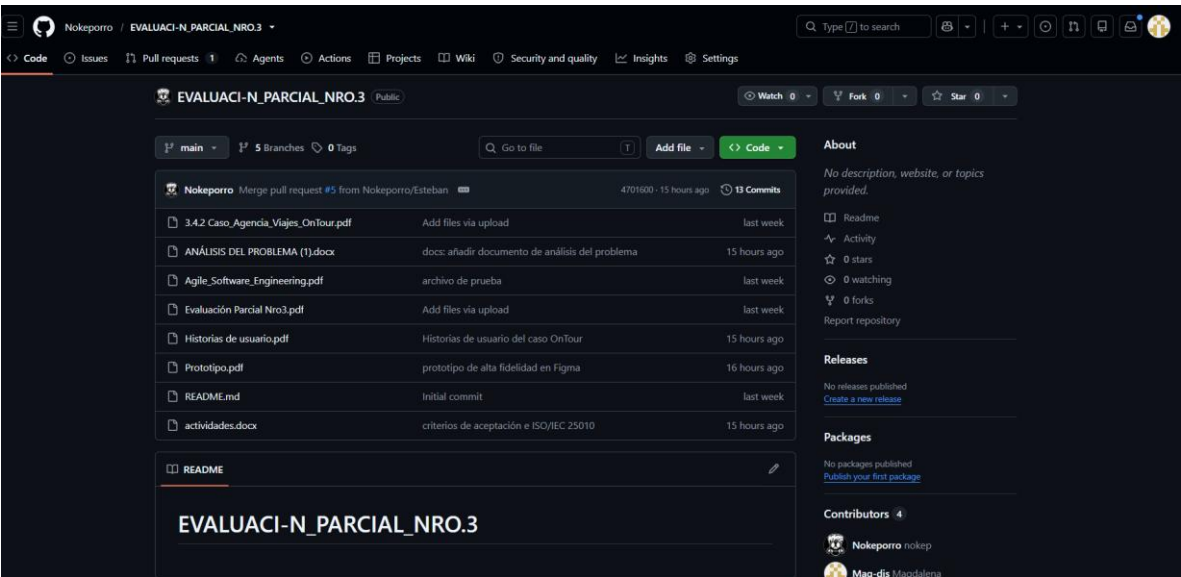
Durante el desarrollo del proyecto se siguió el siguiente flujo de trabajo:

1. Creación del repositorio del proyecto en GitHub.
2. Creación de ramas independientes para cada integrante.
3. Desarrollo de las actividades asignadas en cada rama.
4. Registro de los avances mediante commits.
5. Revisión de los cambios realizados.
6. Integración de la documentación en una versión consolidada del proyecto.

Este procedimiento permitió mantener una correcta organización del trabajo y disminuir la posibilidad de conflictos entre versiones.

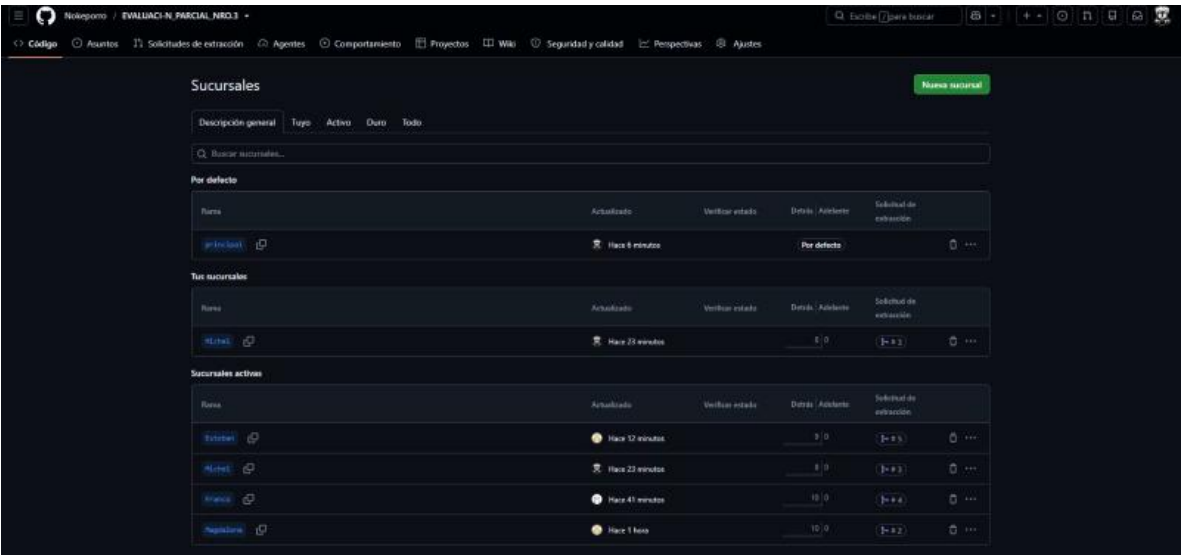
6. Evidencias del repositorio

Figura 1. Repositorio del proyecto



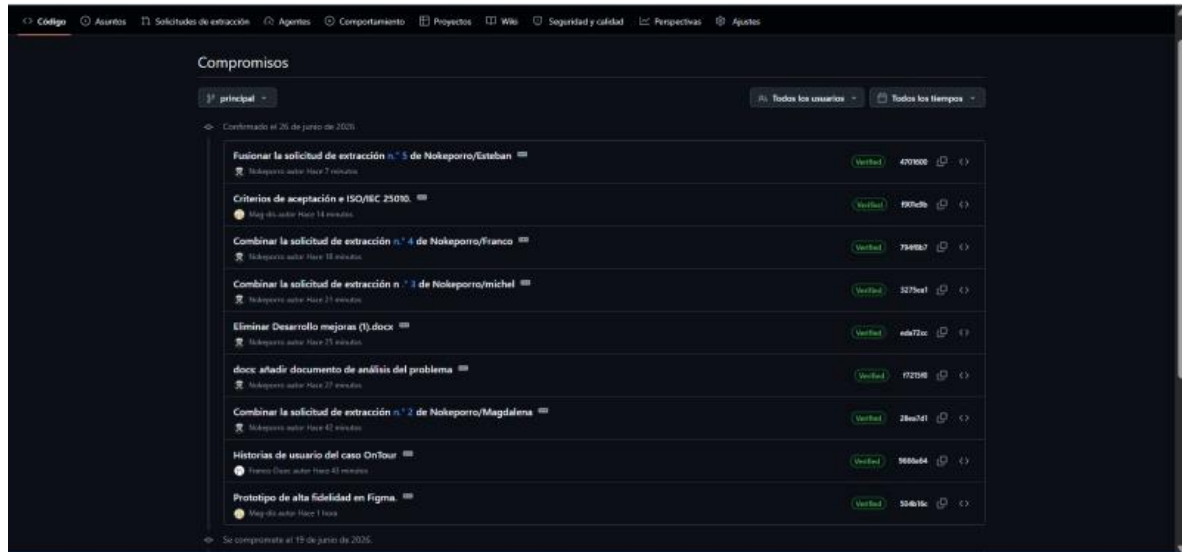
Repositorio principal utilizado para almacenar la documentación del proyecto y administrar las distintas versiones desarrolladas por el equipo.

Figura 2. Organización de ramas



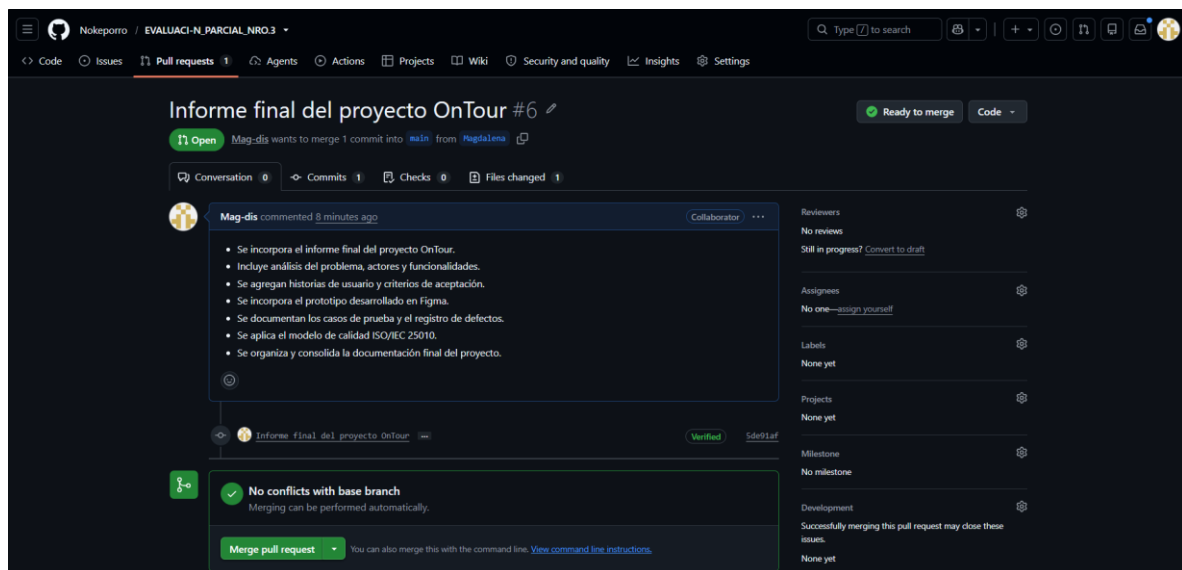
Se observa la estructura de ramas utilizada para distribuir el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. Cada rama fue utilizada para desarrollar una parte específica del proyecto antes de integrar los cambios a la versión consolidada.

Figura 3. Historial de commits



Registro cronológico de las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. Los commits permiten identificar las actividades desarrolladas y mantener un historial de cambios.

Figura 4. Pull Request



Evidencia del proceso utilizado para integrar los cambios desarrollados en una rama hacia la versión principal del proyecto, permitiendo revisar las modificaciones antes de su incorporación definitiva.

7. Beneficios obtenidos

La utilización de GitHub durante el desarrollo del proyecto permitió obtener diversas ventajas:

- Organización del trabajo mediante ramas independientes.
- Desarrollo paralelo por parte de los integrantes del equipo.
- Registro permanente del historial de cambios.
- Mayor trazabilidad de las modificaciones realizadas.
- Integración ordenada de la documentación.
- Reducción de conflictos entre versiones.
- Consolidación del proyecto en una versión estable.

El uso de GitHub permitió mantener un proceso de trabajo colaborativo más organizado y facilitar la administración de la documentación desarrollada durante el proyecto.

8. Conclusiones

La aplicación del control de versiones mediante Git y GitHub permitió organizar de manera eficiente el trabajo colaborativo realizado durante el desarrollo del proyecto **OnTour**. La utilización de ramas independientes facilitó que cada integrante desarrollara las actividades asignadas de forma autónoma, manteniendo un historial de cambios y evitando conflictos entre las distintas versiones del proyecto.

Asimismo, el uso de commits y la integración de los cambios mediante la rama principal permitieron consolidar la documentación final, asegurando la trazabilidad de las modificaciones y una adecuada organización del trabajo.

En conclusión, GitHub constituyó una herramienta fundamental para coordinar el desarrollo del proyecto, mejorar la colaboración entre los integrantes y mantener una versión estable y actualizada de toda la documentación elaborada.